

ArnoBot Voice — mobiele app (fase 4 uit VOICE_PLAN.md)

Dit document bereidt fase 4 van [docs/VOICE_PLAN.md](#) voor: een mobiele app via Capacitor voor App Store en Google Play. Begon als audit-only, maar er is inmiddels een werkende Android-shell gebouwd en getest (zie Status). De mobiele app zelf staat sinds 2026-07-19 bewust losgekoppeld van livegang, zie het statusblok.

Status

Laatst bijgewerkt: 2026-07-19 **Waar we staan:** Audit van de codebase afgerond (audit-only, geen codewijzigingen). Architectuurvraag (remote laden vs. statisch bundelen) beantwoord met een duidelijke aanbeveling, zie hieronder. [docs/VOICE_PLAN.md](#) fase 1 (premium-gated voice op de webapp) is gebouwd en live getest. ArnoBot is nog niet commercieel gelaunched, er zijn nog geen betalende klanten.

Gekozen volgorde (herbevestigd 2026-07-19, bewust NIET parallel): eerst de mobiele app ontwikkelen, dan pas de Professional Voice Clone inspreken, dan pas het abonnement/de pricingpagina bijwerken. Reden van Arno: zolang er niet gelaunched is, hoort geen betalende klant de (lagere-kwaliteit) Instant Clone die nu voor de live test gebruikt wordt, dus er is geen urgentie om de stemopnames vóór de mobiele-appbouw te doen. **Dit vervangt punt 1 hieronder**, dat stemopnames nog als "nu, parallel aan alles" beschreef, dat gold vóórdat duidelijk was dat er nog geen launch is. **Gekozen (2026-07-19): Android eerst, dan pas iOS.** Reden: geen Mac nodig voor Android-ontwikkeling (draait op Windows, Arno's huidige omgeving, en verwijdert daarmee de Mac-blokkade voor de eerste fase), en een Google Play-account is goedkoper om te starten (\$25 eenmalig vs. \$99/jaar bij Apple). Sign in with Apple en de overige Apple-specifieke eisen blijven gewoon wachten tot de iOS-kant aan de beurt is; de rest van de Capacitor-integratie (remote laden, OAuth via systeembrowser, CORS-origins, microfoonpermisies) is platform-gedeeld en hoeft niet dubbel ontworpen te worden.

Openstaand, buiten Claude Code om: Google Play-accountverificatie loopt vast op een Google-fraudecontrole bij het net aangemaakte account (identiteitsdocument is geüpload en in behandeling, enkele dagen; apparaat-/telefoonverificatie geeft "Google kan niet verifiëren dat dit account van jou is" bij inloggen op de telefoon). Advies: even laten rusten, over een paar dagen opnieuw proberen, niet blijven forceren. Bij aanhoudend vastlopen: overwegen met een ander Google-account opnieuw te beginnen.

Belangrijke ont koppeling (2026-07-19): een geverifieerd Play Console-account is alleen nodig om te *publiceren/testen via de store* (de "App maken"-knop blijft grijs tot verificatie rond is). Het is **niet** nodig om te *bouwen*: Capacitor toevoegen, het Android-project lokaal opzetten, en lokaal testen (emulator of [adb install](#)) werkt volledig los van de Play Console-accountstatus. De accountverificatie hoeft dus niet meer af te wachten voordat de Capacitor-bouwstap start.

Gebouwd (2026-07-19): Capacitor-shell voor Android toegevoegd. [capacitor.config.ts](#) (appld [arno.bot](#), appName ArnoBot, remote laden via [server.url](#): <https://arno.bot>), [android/](#)-projectskelet gescaffold via `npx cap add android` (lukte zonder Java/SDK nodig te hebben, dat is puur een Node-scaffoldstap), microfoonpermissie gedeclareerd in het manifest (RECORD_AUDIO), [.gitignore](#) uitgebreid met build-artefacten. Bevestigd tijdens dit onderzoek: bij remote laden is **geen enkele CORS- of CSP-wijziging nodig** in [middleware.ts/next.config.ts](#), de WebView draait het echte [arno.bot](#)-origin, precies zoals een

normale browser. Dit weerlegt de eerdere aanname (technische vereiste 3) dat de CORS-allowlist Capacitor-origins nodig zou hebben, dat gold alleen bij lokaal bundelen.

Belangrijke beperking: deze Windows-machine heeft geen Java/JDK, Android SDK of Gradle geïnstalleerd. Scaffolden lukte (puur Node), maar bouwen/draaien/testen van de app kan hier niet. **Actie vereist van Arno:** Android Studio installeren (bundelt JDK + SDK + Gradle + emulator in één installer), dan **android/** openen, Gradle laten syncen, en op een emulator of eigen toestel draaien (**npx cap run android** of via Android Studio's Run-knop).

Getest op emulator (2026-07-19, Android Studio + Pixel 9 Pro XL-emulator, API 37.1):

- **Bug gevonden en gefixt:** `server.url` stond op `https://arno.bot`, maar dat domein stuurt zelf altijd door naar `https://www.arno.bot` (308-redirect). Capacitor's WebView staat alleen navigatie toe binnen het exact geconfigureerde domein, dus die eerste redirect-hop werd als "extern" behandeld en de content opende in de systeembrowser (Chrome) in plaats van in de app zelf, met adresbalk en al. **Fix:** `server.url` wijst nu direct naar `https://www.arno.bot`, plus `server.allowNavigation: ['arno.bot', 'www.arno.bot', 'clerk.arno.bot']` als vangnet voor toekomstige in-app-redirects. Na de fix laadt de content correct binnen de app, zonder browser-chrome.
- **E-mail/wachtwoord-login: bevestigd werkend** binnen de app-WebView. Sessie persisteert normaal tussen app-starts (cookies blijven staan tenzij de emulator cold boot of de app opnieuw geïnstalleerd wordt).
- **LinkedIn-OAuth-login: bevestigd NIET werkend** in deze opzet, zoals verwacht. Springt terecht naar de systeembrowser (Google/LinkedIn-beleid staat OAuth niet toe in een embedded webview), maar landt op een kale `clerk.arno.bot/v1/oauth_callback`-pagina zonder terug te keren naar de app, want er is nog geen deep-link-infrastructuur.
- **Bevindingen na onderzoek (websearch, Ionic-forum + een werkende Clerk+Capacitor-tutorial):** OAuth-via-systeembrowser-plus-terugkoppeling voor Clerk in een Capacitor-WebView is genuinely onbewezen terrein, ook breder in de community, niet alleen bij ons. Zelfs mensen die het actief proberen weten niet zeker of Clerk's sessie/cookie-status correct overspringt van de systeembrowser terug naar de app-WebView (twee aparte cookie-opslagplekken). Een concrete, werkende Clerk-plus-Capacitor-tutorial dekt bewust **geen** OAuth/social login, alleen e-mail/wachtwoord (met een code, geen klikbare link, Clerk waarschuwt zelf dat verificatielinks op mobiel problematisch zijn door dezelfde externe-browser-afhankelijkheid).
- **Besluit (2026-07-19):** LinkedIn-login blijft voorlopig web-only. Op mobiel alleen e-mail/wachtwoord aanbieden, dat is de bevestigd werkende weg. OAuth-via-systeembrowser wordt niet nu gebouwd, risico op een half-werkende authenticatieflow weegt niet op tegen de winst op dit moment. Herzien zodra Clerk duidelijkere Capacitor-specifieke documentatie publiceert, of als er een concrete zakelijke reden is om LinkedIn-login op mobiel alsnog te forceren.
- **Mic-knop: nog niet getest** op de emulator (mic-input via de pc-microfoon is minder representatief), wordt getest op een fysiek toestel zodra er een goede USB-kabel is (huidige kabel bleek waarschijnlijk defect/alleen-opladen).
- **App-icoon:** de bestaande `public/arnobot-logo.png` is een brede tekst-wordmark (ARNO+BOT naast elkaar), niet geschikt als vierkant app-icoon. De bestaande `app/favicon.ico` is een simpel zwart driehoekje zonder duidelijke merkherkenning, ook niet geschikt. Placeholder-bronbestand aangemaakt (`public/arnobot-app-icon-source.png`, amber "AB"-monogram op donker, consistent met de merkstijl), nog niet toegepast op de daadwerkelijke app-icoonbestanden (dat is een handmatige stap via Android Studio's Image Asset-tool).

Mobiele app losgekoppeld van livegang (2026-07-19, besluit van Arno): ArnoBot kan live gaan op web zonder de mobiele app, die is geen vereiste voor launch. De basis-shell werkt (na de navigatiefix) en e-mail/wachtwoord-login is bevestigd, maar verdere mobiele-app-stappen (icoon toepassen, mic-test op fysiek toestel, verdere Play Console-verificatie) staan bewust geparkeerd. [docs/VOICE_PLAN.md](#) is intussen wel uitgebreid met een wachtwoord-instelflow ([app/bot/account/page.tsx](#)) en trial-voice-toegang die primair voor de webapp gebouwd zijn, maar ook al klaarstaan voor zodra de mobiele app weer wordt opgepakt.

Eerstvolgende stap: geen actieve vervolgstap op dit document nu. Wordt hervat zodra Arno de mobiele app weer prioriteert (na de Google Play-verificatie, met een werkende USB-kabel voor de mic-test, en het icoon toegepast).

Volgorde — compleet stappenplan (vastgesteld 2026-07-19)

1. **Deels gedaan.** Google Play-account aangemaakt (koningkluk@gmail.com, Persoonlijk account), maar accountverificatie loopt vast op een Google-fraudecontrole, zie het statusblok. Apple Developer-account (**Individual**, geen D-U-N-S-nummer nodig) en Mac met Xcode regelen mogen wachten tot de iOS-kant aan de beurt is. Arno's opnamemateriaal voor de Professional Voice Clone komt bewust pas ná de mobiele-appbouw (stap 6), samen met de pricingpagina-update.
2. **Dit document:** audit, geen codewijzigingen. Afgerond.
3. **Gedaan en live getest.** [docs/VOICE_PLAN.md](#) fase 1: voice op de webapp, premium-gated, inclusief het mobiel-bewezen afspeelontwerp (besluit 7). Nog niet apart getest op telefoon-in-browser (de generale-repetitie-stap), dat kan alsnog los van de mobiele app.
4. **Deels gedaan.** Trial-voice-toegang (30 dagen gratis, met plafond) is gebouwd in [docs/VOICE_PLAN.md](#), dat vult een deel van fase 2 in. De pricingpagina zelf (fase 3) blijft geblokkeerd op de betaalprovider-keuze.
5. **Nog niet gedaan.** Testronde op de webapp met bestaande testgebruikers, mobiel in de browser.
6. **Gestart, deels afgerond, deels bewust uitgesteld.** Capacitor-shell voor Android staat, remote laden werkt (na een navigatiefix), e-mail/wachtwoord-login werkt. OAuth-via-systeembrowser-met-deep-link is NIET gebouwd (zie Openstaande vragen: onbewezen terrein). CORS-uitbreiding bleek niet nodig (zie Technische vereisten). Microfoonpermissie gedeclareerd, nog niet functioneel getest. Accountverwijdering nog niet opgepakt. **Mobiele app vervolgens losgekoppeld van livegang en gepauzeerd**, zie het statusblok. Reviewer-agent is niet apart ingezet, de wijzigingen zijn steeds via Plan Mode + directe verificatie (build/lint/diff-review) gegaan.
7. **Nog niet gedaan**, wacht tot de mobiele app weer wordt opgepakt.
8. **Nog niet gedaan.**

De rode draad: elke stap bewijst iets voordat de volgende stap geldt of tijd kost. Voice bewijst zich op web voordat de app er is; de app bewijst zich bij testers voordat de stores erbij komen.

Bewust niet nu optuigen: drie subagents (reviewer, store-compliance, test) vooraf definiëren is voorbarig voor werk dat nog niet begint, en Apple/Google-richtlijnen verschuiven tussen nu en submittie. Alleen de reviewer-agent wordt ingezet zodra er daadwerkelijk Capacitor-code komt (stap 6); de store-compliance-agent pas vlak vóór de eerste submittie (stap 7), met dan verse richtlijnen.

Technische vereisten (vastgesteld 2026-07-19, bijgewerkt na de bouw)

1. **Gedaan.** Capacitor als wrapper om de bestaande Next.js-app, remote laden, geen parallelle mobiele codebase. `capacitor.config.ts` toegevoegd.
2. **Deels anders gelopen dan hier voorzien.** OAuth (Clerk, LinkedIn) via de systeembrowser is inderdaad nodig (bevestigd: springt automatisch naar Chrome), maar de deep-link-terugkoppeling naar de app is na onderzoek bewust NIET gebouwd, zie het statusblok en Openstaande vragen hieronder voor de reden. `@capacitor/browser` is wél toegevoegd, maar alleen voor een simpele "geen account, meld je aan op de website"-link vanaf het app-inlogscherf (geen deep link terug nodig voor die specifieke flow). Mobiel inloggen gebeurt met e-mail/wachtwoord, zie `docs/VOICE_PLAN.md`.
3. **Vervalt, bevestigd niet nodig.** CORS-allowlist-uitbreiding bleek achteraf niet nodig: bij remote laden draait de WebView het echte `arno.bot/www.arno.bot`-origin, dus `app/api/chat/route.ts`'s CORS-allowlist hoeft niet aangepast. Zie Architectuurbesluit hieronder voor de onderbouwing. Wel nodig bleek `server.allowNavigation` in `capacitor.config.ts` zelf (Capacitor-eigen navigatie-allowlist, iets anders dan HTTP-CORS), inmiddels toegevoegd.
4. **Deels gedaan.** `RECORD_AUDIO` gedeclareerd in `AndroidManifest.xml`. Werking in de praktijk (`getUserMedia()` in de WebView) nog niet getest, zie Twee risico's hieronder — dat blijft open tot er een werkende USB-kabel is voor een fysieke-toestel-test.
5. Geen enkele aankoop-, upgrade- of prijsverwijzing in de app. De app is: inloggen en gebruiken. Alles rond betalen leeft op de website. Nog te controleren zodra er weer aan de mobiele UI gewerkt wordt.
6. Sign in with Apple toevoegen via Clerk. Nog niet opgepakt, wacht op de iOS-kant (Apple Developer + Mac, zie Volgorde stap 1).
7. Accountverwijdering vanuit de app mogelijk maken of er duidelijk naartoe linken — Apple-richtlijn 5.1.1(v). Nog niet opgepakt.
8. **Al gedaan, maar dan via de webapp-routes.** Rate limiting per Clerk user-id zit al in `app/api/chat-voice/route.ts` en `app/api/tts-voice/route.ts` (Upstash, per userId), die routes worden straks door zowel web als de app gebruikt, dus dit vereiste is al vervuld voordat de app zelf klaar is.

Architectuurbesluit: remote laden vs. statisch bundelen

Aanbeveling: remote laden. De Capacitor-shell laadt `https://arno.bot` zoals een browser dat doet, in plaats van een statische export van de app te bundelen.

Onderbouwing uit de audit (2026-07-19):

- `middleware.ts` (269 regels) doet op elke `/bot/*`-request een live Clerk-sessiecheck plus een Supabase-lookup in `approved_users`, voert zo nodig auto-trial-provisioning uit, en beslist server-side of er geredirect wordt naar `/bot-aanmelden`, `/bot/uitnodiging-vereist`, `/bot/welkom` of `/bot/profiel`. Dit is de hoofdroute van de app, geen randgeval, en draait alleen op een Next.js-server.
- Meerdere route-entypoints zijn `async` server components die vóór render zowel auth/cookie-checks als Supabase-data-fetches doen, met `redirect()` als onderdeel van de businesslogica: `app/bot/page.tsx`, `app/bot/qa/page.tsx`, `app/bot/coaching/page.tsx`, `app/bot/team/page.tsx`, en alle `app/bot/admin/*/page.tsx` (eigen `arnobot_admin`-cookie-check tegen `ARNOBOT_ADMIN_KEY`).
- `next.config.ts` gebruikt `async redirects()`, wat een server vereist en incompatibel is met `output: 'export'`. Er is geen `output: 'export'` geconfigureerd; de build is expliciet server-based (`next build --webpack + next start` op Vercel).
- Een aantal plekken bouwt URL's op basis van `window.location.origin` voor OAuth-redirects en invite-links: `app/sign-in/[...sign-in]/page.tsx:26,169`, `app/sign-`

in/enterprise/page.tsx:27, app/sign-up/[...sign-up]/page.tsx:21, app/bot/team/TeamClient.tsx:259. Bij remote laden blijft de origin gewoon `https://arno.bot`, zoals in een normale browser, en dit probleem vervalt vanzelf. Bij statisch bundelen zou elke plek herschreven moeten worden naar een hardcoded/env-based canonieke origin, en zou Clerk's OAuth-callback anders een niet-geregistreerde origin krijgen.

- Geen Server Actions ('`use server`') gevonden in de codebase — geen extra complicatie in die categorie.
- De kern-clientcomponenten (`SparClient.tsx`, `BotNav.tsx`) zijn zelf browser-API-technisch schoon; het probleem zit niet daar, maar in de server-gatekeeping die ervoor draait.

Wat statisch bundelen zou vereisen (en waarom dat wordt afgeraden): een substantiële herbouw van minimaal de hele auth/trial/onboarding-gate uit `middleware.ts`, alle `redirect()`-logica in de genoemde server components, de admin-cookie-auth-pagina's, én het herschrijven van de `window.location.origin`-afhankelijke OAuth- en invite-link-code. Dat is een parallelle mobiele architectuur, precies wat technische vereiste 1 hierboven uitsluit.

Verworpen alternatief: statisch bundelen. Reden: zie hierboven, vereist een herbouw van kernfunctionaliteit die bij remote laden gratis blijft werken.

Twée risico's die niet in de oorspronkelijke briefing stonden

1. **Microfoontoegang binnen een Capacitor-webview.** De bestaande opname loopt via de browser-API `getUserMedia()` in `SparClient.tsx` (hergebruikt in fase 1 van VOICE_PLAN.md). Of dat binnen een Capacitor-webview zonder extra native permissie-plugin/config automatisch de iOS/Android-permissiedialoog triggert, is niet vanzelfsprekend. **Dit wordt een expliciete test op echte toestellen,** geen aanname vooraf.
2. **Audio-autoplay-restricties.** Mobiele webviews (en mobiele Safari) blokkeren `audio.play()` vaak zonder directe user-gesture. Dit raakt niet alleen de mobiele app maar al fase 1 van VOICE_PLAN.md, omdat daar is besloten dat Voice-abonnees automatisch ElevenLabs-audio horen na elk antwoord. Dit is verwerkt als besluit 7 in `docs/VOICE_PLAN.md` (afspelen binnen de user-gesture, met een zichtbare afspeelknop als vangnet) en hoeft hier niet apart opgelost te worden, alleen bevestigd te blijven werken zodra de Capacitor-shell erbij komt.

Openstaande vragen

- **Apple: Individual-account later omzetten naar Organization.** Voor zover bekend biedt Apple geen soepele "upgrade" van een Individual- naar een Organization-account binnen hetzelfde Developer-account; vermoedelijk is een nieuwe enrollment als Organization nodig zodra de entiteit bestaat, met een app-transfer van het Individual-account naar het nieuwe Organization-account (Apple ondersteunt dat, met wel wat voorwaarden: de app moet al live staan, beide accounts in goede staat zijn, en niet alles gaat 1-op-1 mee, bv. bepaalde historische gegevens). Dit is niet 100% zeker, rechtstreeks bij Apple Developer-documentatie verifiëren vóórdat de eerste (Individual) enrollment start, zodat er geen verrassing is als de app straks weg moet van het huidige account.
- **Google Play: testperiode-eis voor nieuwe accounts.** Bewering (nog niet geverifieerd): een organisatie-account zou zijn vrijgesteld van de verplichte closed-testing-periode (20 testers, 14 dagen)

die geldt voor nieuwe persoonlijke accounts. Dit rechtstreeks bij Google Play Console controleren op het moment van accountaanmaak, niet aannemen.

- **Clerk + Capacitor OAuth-ondersteuning — onderzocht (2026-07-19), niet definitief opgelost.** Clerk heeft officiële ondersteuning voor React Native/Expo, niet voor Capacitor specifiek. Websearch (een Ionic-forumdiscussie over exact hetzelfde symptoom, plus een werkende Clerk+Capacitor-tutorial die bewust geen OAuth dekt) bevestigt: dit is genuinely onbewezen terrein, ook breder in de community. Onduidelijk of Clerk's sessie/cookie-status na een systeembrowser-OAuth-hop correct overspringt naar de app-WebView (twee gescheiden cookie-opslagplekken). **Besluit:** niet nu bouwen, e-mail/wachtwoord is de bevestigd werkende weg voor mobiel. Herzien zodra Clerk duidelijkere Capacitor-documentatie publiceert.
- **Remote laden en app-store-review.** Beide stores staan apps toe die primair een webapp tonen, zolang de app een native shell-functionaliteit toevoegt (hier: voice, microfoon, native permissies, Sign in with Apple) en niet puur een browser-wrapper zonder toegevoegde waarde is. Bij de eerste submitatie expliciet in de reviewer-notes toelichten wat de native meerwaarde is.

Relevante bestaande code (bijgewerkt na de bouw)

- **Auth-gate:** `middleware.ts:91-260` (Clerk `clerkMiddleware`, auto-trial-provisioning, redirects). Ongewijzigd, blijkt niet nodig te wijzigen voor de app (remote laden).
- **CORS:** `app/api/chat/route.ts:33-52` (`ALLOWED_ORIGINS`) — ongewijzigd gebleven, bevestigd niet nodig, zie Technische vereisten punt 3.
- **Capacitor-configuratie:** `capacitor.config.ts` (apld `arno.bot`, `appName` `ArnoBot`, `server.url`: `https://www.arno.bot`, `server.allowNavigation`), `android/` (native projectskelet, `npx cap add android`).
- **Mobiel inloggen:** `app/sign-in/AppSignIn.tsx` (nieuw, e-mail/wachtwoord via Clerk's `password`-strategie), conditionele branch in `app/sign-in/[...sign-in]/page.tsx` (`Capacitor.isNativePlatform()`-check), wachtwoord-instellen op `app/bot/account/page.tsx` + `app/api/bot/set-app-password/route.ts`. Volledig gedocumenteerd in `docs/VOICE_PLAN.md`.
- **OAuth-origin-afhankelijke code:** `app/sign-in/[...sign-in]/page.tsx`, `app/sign-in/enterprise/page.tsx`, `app/sign-up/[...sign-up]/page.tsx`, `app/ClerkAppProvider.tsx` — ongewijzigd, blijft web-only zolang OAuth-in-de-app niet gebouwd wordt.
- **Microfoon/opname:** `app/bot/SparClient.tsx` (state rond regel 179-180, 251-252; `startRecording/stopRecording` rond 270-306). Ongewijzigd; `RECORD_AUDIO`-permissie staat in `android/app/src/main/AndroidManifest.xml`, functionele werking nog niet bevestigd.
- **App-icoon:** `public/arnobot-app-icon-source.png` (placeholder-bronbestand), nog niet toegepast op de daadwerkelijke Android-icoonbestanden.
- **Package.json:** `@capacitor/core`, `@capacitor/cli`, `@capacitor/android`, `@capacitor/browser` toegevoegd.